דף עבודה — פרק 5: משוואה ריבועית בפירוק

כלל המכפלה השווה לאפס וארבעת שלבי הפתרון

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

כלל המכפלה השווה לאפס: אם מכפלה שווה 0, אז לפחות אחד הגורמים שווה 0. הכלל תקף מול אפס בלבד — לא מול שום מספר אחר. סדר העבודה: (1) מעבירים הכול לאגף אחד כך שבאגף השני נשאר 0, (2) מפרקים לגורמים, (3) משווים כל גורם לאפס, (4) בודקים כל פתרון בהצבה במשוואה המקורית. שימו לב: אין לחלק את שני האגפים ב-x — כך מאבדים את הפתרון $x = 0$.

שאלה 1 — משוואה מפורקת — סדרה א קל

פתרו לפי כלל המכפלה השווה לאפס:

א. $(x - 3)(x + 1) = 0$ ⟵ _____

ב. $(x + 6)(x - 2) = 0$ ⟵ _____

שאלה 2 — משוואה מפורקת — סדרה ב קל

פתרו לפי כלל המכפלה השווה לאפס:

א. $x(x - 7) = 0$ ⟵ _____

ב. $(2x - 1)(x + 4) = 0$ ⟵ _____

שאלה 3 — פירוק ופתרון קל

פתרו: $x^2 - 7x + 10 = 0$

הפתרונות: _____

שאלה 4 — שני פתרונות שליליים קל

פתרו: $x^2 + 5x + 6 = 0$

הפתרונות: _____

שאלה 5 — משוואה חסרה קל

פתרו: $x^2 - 6x = 0$

הפתרונות: _____

שאלה 6 — טרינום עם מינוס בינוני

פתרו: $x^2 - 4x - 12 = 0$

שאלה 7 — קודם מעבירים לאגף אחד בינוני

פתרו: $x^2 + 3x = 18$

שאלה 8 — חסר האיבר האמצעי בינוני

פתרו: $2x^2 - 8 = 0$

שאלה 9 — גורם משותף בינוני

פתרו: $3x^2 - 15x = 0$

שאלה 10 — בלי לחלק במשתנה בינוני

פתרו: $x^2 = 4x$. כמה פתרונות יש? הסבירו מדוע אסור לחלק את שני האגפים ב-x.

שאלה 11 — ריבוע שלם בינוני

פתרו: $x^2 - 10x + 25 = 0$. כמה פתרונות התקבלו?

שאלה 12 — אתגר — מקדם מוביל שאינו אחד מאתגר

פתרו: $2x^2 + 5x + 3 = 0$

שאלה 13 — אתגר — מכפלה שאינה אפס מאתגר

פתרו: $(x + 1)(2 - x) = 4$. שימו לב — אסור להשוות גורם ל-4.

שאלה 14 — אתגר — שלושה פתרונות מאתגר

פתרו: $x^3 - 9x = 0$

שאלה 15 — אתגר — בעיית שטח מאתגר

אורכו של מלבן גדול מרוחבו ב-3 סנטימטרים, ושטחו 28 סנטימטרים רבועים. סמנו את הרוחב ב-x, כתבו משוואה ופתרו אותה. מהם אורכי הצלעות?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: משוואה ריבועית בפירוק

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x = 3$ או $x = -1$ ב. $x = -6$ או $x = 2$

שאלה 2. א. $x = 0$ או $x = 7$ ב. $x = 0.5$ או $x = -4$

שאלה 3. $(x - 5)(x - 2) = 0$ ולכן $x = 2$ או $x = 5$

שאלה 4. $(x + 3)(x + 2) = 0$ ולכן $x = -2$ או $x = -3$

שאלה 5. $x(x - 6) = 0$ ולכן $x = 0$ או $x = 6$

שאלה 6. $(x + 2)(x - 6) = 0$ ולכן $x = 6$ או $x = -2$

שאלה 7. $x^2 + 3x - 18 = 0$, $(x - 3)(x + 6) = 0$, ולכן $x = -6$ או $x = 3$

שאלה 8. $2(x + 2)(x - 2) = 0$ ולכן $x = 2$ או $x = -2$

שאלה 9. $3x(x - 5) = 0$ ולכן $x = 0$ או $x = 5$

שאלה 10. $x^2 - 4x = 0$, $x(x - 4) = 0$, ולכן $x = 0$ או $x = 4$ — שני פתרונות. חלוקה ב-x מוחקת את הפתרון $x = 0$, כי אסור לחלק בביטוי שעשוי להיות אפס

שאלה 11. $(x - 5)^2 = 0$ ולכן $x = 5$ בלבד — פתרון יחיד

שאלה 12. $(2x + 3)(x + 1) = 0$ ולכן $x = -1$ או $x = -1.5$

שאלה 13. $x^2 - x - 2 = 4$, $x^2 - x - 6 = 0$, $(x - 3)(x + 2) = 0$, ולכן $x = 3$ או $x = -2$

שאלה 14. $x(x - 3)(x + 3) = 0$ ולכן $x = 0$ או $x = 3$ או $x = -3$

שאלה 15. המשוואה $x(x + 3) = 28$, כלומר $x^2 + 3x - 28 = 0$ ו-$(x + 7)(x - 4) = 0$. הפתרון $x = -7$ נפסל (אורך אינו שלילי), ולכן הרוחב 4 והאורך 7

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא